

GIS在外国的演变

二十世纪60年代：起始发展阶段

- 【世界上第一个地理信息系统】加拿大地理信息系统（CGIS）由加拿大测量学家R.F.Tomlinson提出并建立，主要用于自然资源的管理和规划。
- 【更多的机助制图色彩】在CGIS出现不久后，美国哈佛大学研究生部主任Howard T.Fisher设计和建立了SYMAP系统软件
- 【GIS研究组织和机构纷纷成立】966年美国成立了城市和区域信息系统协会（URISA），1968年国际地理联合会（IGU）设立了地理数据收集委员会（CGDSP）。这些组织和机构的建立对传播GIS知识和发展GIS技术起着重要的指导作用。

二十世纪70年代：发展巩固阶段

- 【不同类型的各具特色的地理信息系统】从1970年到1976年，美国地质调查局发展了50多个地理信息系统，用于获取和处理地质、地理、地形和水资源信息；1974年日本国土地理院开始建立数字国土信息系统，存储、处理和检索测量数据、航空像片信息、行政区划、土地利用、地形地质等信息；瑞典在中央、区域和城市三级建立了许多信息系统，如土地测量信息系统、斯德哥尔摩地理信息系统、城市规划信息系统等。
- 【到政府、商业和学校的普遍重视】一些商业公司开始活跃起来，软件在市场上受到欢迎，许多大学和机构开始重视GIS软件设计及应用研究，如纽约州立大学布法罗校区创建了GIS实验室，1988年发展成为包括加州大学和缅因州大学在内的由美国国家科学基金会支持的国家地理信息和分析中心（NCGIA）。

二十世纪80年代：推广应用阶段

- 【GIS逐步走向成熟】GIS与卫星遥感技术结合，开始用于全球性的问题，如全球变化和全球监测、全球沙漠化、全球可居住区评价、厄尔尼诺现象、酸雨、核扩散及核废料等。美国地质调查局应用地理信息系统对美国三里岛核泄漏事件在24小时内就做出了反应，并迅速地对核扩散进行了影响评价。
- 【突破性的年代】仅1989年市场上有报价的软件就达70多个，并涌现出一些有代表性的GIS软件，如ARC/INFO、GENAMAP、SPANS、MAPINFO、ERDAS、Microstation、SICAD、IGDS/MRS等。其中ARC/INFO已经愈来愈多地为世界各国地质调查部门所采用，并在区域地质调查、区域矿产资源与环境评价、矿产资源与矿权管理中发挥越来越重要作用。

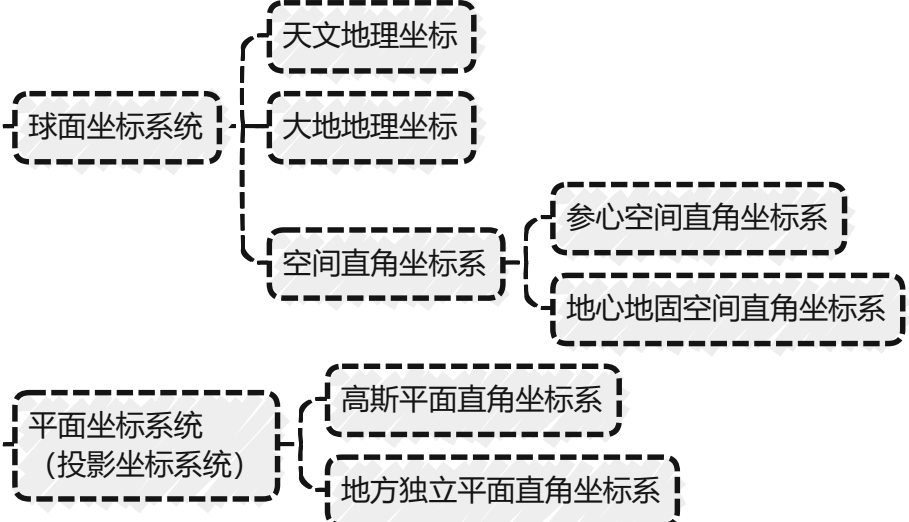
二十世纪90年代：蓬勃发展阶段

- 【不可缺少的工具和助手】随着地理信息产品的建立和数字化信息产品在全世界的普及，GIS已成为确定性的产业，投入使用的GIS系统，每2~3年就翻一番，GIS市场的年增长率为35%以上，从事GIS的厂家已超过一千家。

第二章 坐标系统

2.1地理坐标系统

地理坐标系统是地球表面空间要素的定位参照系统，由精度和维度定义



参考椭球面：总体上讲，大地体非常接近旋转椭球，而后的表面是一个规则的数学曲面。一般都选择一个旋转椭球作为地球理想的模型

大地水准面：假设当海水处于完全静止的平衡状态时，从海平面延伸到所有大陆下部，而与地球重力方向连续正交的一个连续、闭合的水准面

大地基准面与椭球体的关系：
1) 大地基准面是利用特定椭球体对特定地区地球表面的逼近，因此每个国家都有各自的大地基准面。
2) 同一地理位置，不同的大地基准面，它的经纬度坐标是有差异的。
3) 基准面是在椭球体基础上建立的，但同样的椭球体能定义不同的基准面

理解一：三级逼近
1) 大地水准面：一级逼近。假设海水处于完全静止的平衡状态，那么从海平面延伸到所有大陆下部，而与地球重力方向处处正交的一个连续、闭合的曲面就是大地水准面。大地水准面对地球表面形状具有很好的近似，但过于复杂，不适合作为地球表面的几何模型。
(2) 地球椭球体：二级逼近。是一个数学椭球曲面，为了测量计算和测图工作的需要而定义的。决定地球椭球体形状和大小的参数：长轴 a (赤道半径)、短轴 b (极半径) 和扁率 f。地球椭球体过于简单，对地球表面形状的近似不好，不适合作为地球表面的几何模型。
(3) 大地基准面：三级逼近。是尽可能与大地水准面密合的一个椭球曲面。大地基准面所在的椭球体就是参考椭球体。不同的地区由于关心的位置不同，需要最大限度的贴合并自己的那一部分，因而大地基准面就会不同。因此地球椭球体与大地基准面是一对多的关系。为了让大地基准面与当地更匹配，很多国家都开发自己的大地基准面。

2.4投影坐标系统

高斯-克吕格投影——横轴等角切圆柱投影

- 长度和面积上变形很小，中央经线无变形，变形最大之处在投影带内赤道的两端。纬度越高，变形越小。
- 高斯分带（因为等角会有长度或面积变形）：限制长度变形
- 不是越多越好，涉及换带分段
- 三度带和六度带中央经线对齐，方便分带转换

尽量以投影方式命名

2.2地图投影

地图投影：将中央经线与互相平行的纬线所构成的网格转化到可展曲面上的过程
分类：长度变形、面积变形、角度变形

地图投影类型

- 按变形性质：等角投影、等积投影、等距投影、等方位投影
- 按投影与地轴的关系：正轴投影、斜轴投影、横轴投影
- 按投影面与地球表面关系：切投影、割投影
- 按辅助投影面的类型划分：方位投影、圆柱投影、圆锥投影

地图投影参数

- 标准线：标准纬线和标准经线
- 主比例尺：球体半径与地球半径之比
- 比例系数：局部比例与主比例尺的比值
- 中心线（中央将现和中央经线）：地图投影的中心或原点
- 横坐标东移、纵坐标北移

无法在基准面上建系，应在椭球上建系

- WGS84（世界大地测量系统，1984）是GPS读数的基准
 - 质心椭球：尽量兼顾全球
- 北京54
 - 参心椭球：针对某一地区

地图投影的选择
(汤国安教材为优)

- 考虑因素：制图区域的范围、形状和地理位置，地图的用途、出版方式及其他特殊要求等
- 世界地图：正圆柱、伪圆柱和多圆锥投影
- 对于半球地图，东西半球常选用横轴方位投影；南北半球常选用正轴方位投影；水陆半球图一般选用斜轴方位投影

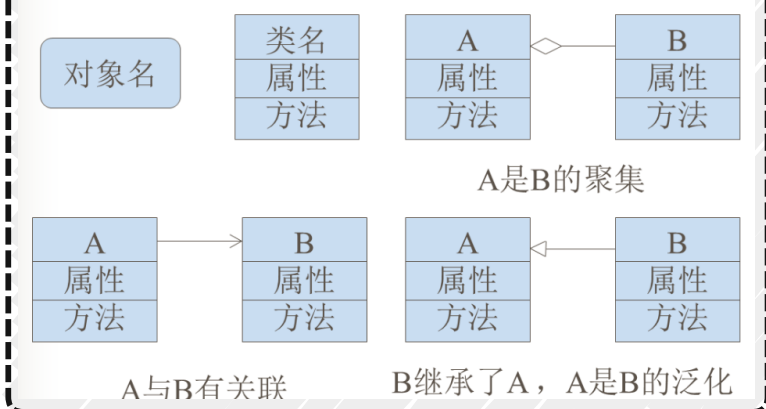
2.5 在GIS中运用坐标系统

- 在GIS中使用坐标系统的基本任务包括定义坐标系统、把地理坐标投影到投影坐标，以及把投影坐标从一个坐标系统重新投影到另一个坐标系统
- 即时投影不是真的改变数据集的坐标系统，它不能代替数据集的投影和重新投影任务

- 一个公路图层可以具有形状和范围的属性，也可以有复制和删除的方法。
- 要素类代表一个街区，而要素数据集在同一个研究区域内可能包括街区、人口普查区和县。
- (1) 基于对象的数据模型允许一个空间要素与一系列属性和方法相联系。属性描述对象的性质和特征。方法执行特定的操作。
 - 2) Geodatabase将矢量数据组织成要素类和要素数据集，要素数据集中包含的要素类通常与其他要素类有拓扑关联。此外，Geodatabase同时也能存储栅格数据和不规则三角网。
 - (3) Geodatabase可用于单个用户、也可用于多个用户。单个用户数据库可以是个人Geodatabase或者文件Geodatabase。
 - (4) Geodatabase将拓扑定义为关系规则，让用户选择规则，并在要素数据集中执行。

- Geodatabase数据模型的优点
- Geodatabase的等级结构对于数据组织和管理十分有利。
 - Geodatabase 是ArcObjects的一部分，它具有面向对象技术的优势。
 - Geodatabase提供即时拓扑，适用于要素类内的要素或者两个或更多的参与要素类。
 - 在ArcObjects 中有许多的对象、属性和方法可供GIS用户定制应用。
 - 地理数据库中的空间和属性数据的集成促进了空间查询任务。

术语的图形符号

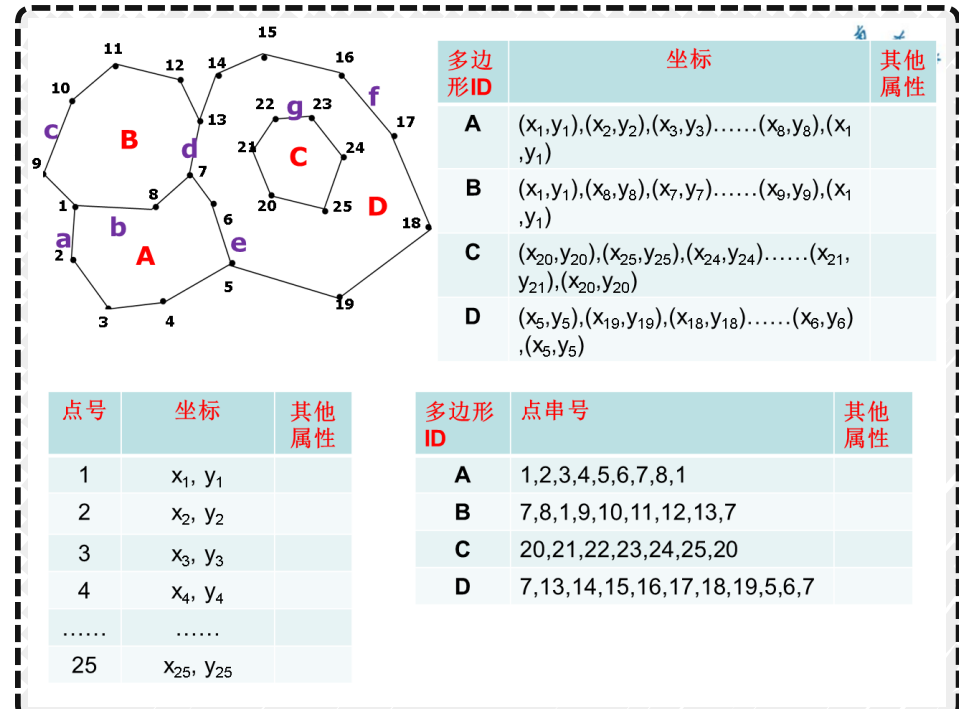


俗语对术语的映射

俗语	术语	例子
出了什么事?	用例	我的一个朋友结了婚。
具体事物	对象	我的一个朋友,他未婚妻...
事物类型	类	小伙,姑娘,玫瑰,月老...
属性	属性	年龄,体格,性情...
能力	方法	牵线,追求,结婚...
位置	部署	软件园,情侣路...
整-部关系	聚集关系	恋人-小伙,恋人-姑娘
笼-具关系	继承关系	人-小伙,人-姑娘
伙伴关系	关联关系	小伙-姑娘,小伙-玫瑰
成事过程	用例实现	相识,相恋,结婚

- 要素类是一组相似对象的抽象表示，每个要素类都包含许多要素，每个要素都有自己的特征和属性值。
- 要素数据集则是要素类的实例化，即具体的数据集。要素数据集中每个要素都包含了对应要素类中的所有属性值。
- 要素类和要素数据集是面向对象的地理信息系统数据模型中的核心概念。它们体现了面向对象的观点的主要思想是将物理现实中的实体对象抽象为“类”（即要素类），并通过每个对象的属性值来描述其特征。
- 要素类和要素数据集如何体现面向对象的观点？
- 要素集存储具有相同几何类型的空间要素
- 要素数据集则存储具有相同坐标系和区域范围的要素类
- 把拓扑抽象成了独立要素类
- Geodatabase将矢量数据组织成要素类(Feature Class,FC)和要素数据集(Feature Dataset,FD)

- geodatabase都能存储什么类型的数据？
1. 矢量数据：包括点、线、多边形等几何对象类型，可以存储在要素类中。
 2. 栅格数据：包括DEM、遥感影像等空间数据，可以用栅格数据集存储。
 3. 地理编码数据：可用于地址匹配和定位等应用，可以存储在地理编码数据集中。
 4. 拓扑规则：可以用于描述空间关系和约束，并进行拓扑分析。
 5. 地形数据：包括等高线、坡度等数据，可以存储在地形数据集中。
 6. 地图文档：可以存储多种类型的地图文档（MXD、PMF、MSD等），并支持地图的制作、管理和发布。
 7. 地理处理模型：可以存储和管理地理处理模型，并执行地理处理任务。



指构成多边形边界的各个线段，以多边形为单元进行组织，按照这种数据结构，边界坐标数据和多边形单元实体——对应，各个多边形边界点都单独编码并记录坐标。

- 优点：编码容易、数字化操作简单、数据编排直观等。
- 缺点：
- 1) 相邻多边形的公共边界要数字化两遍，造成数据冗余存储，可能导致输出的公共边界出现间隙或重叠。
 - 2) 缺少多边形的邻域信息和图形的拓扑关系。
 - 3) 岛只作为一个单个图形，没有建立与外界多边形的联系。

这种数据结构最早是由美国人口调查局统计系统采用的一种编码方式

它对图上网状或者面状要素的任何一条线段，用顺序的两点定义以及相邻多边形来予以定义。

- 1) 有效地进行数据存储正确性检查（如多边形是否封闭），同时便于对数据进行更新和检索。
- 2) 当多边形的起始节点与终止节点相一致，并且按照左侧面域或者右侧面域自动建立一个指定的区域单元时，则空间点的坐标应当自行闭合。如果不闭合，或者出现多余线段，则表示数据存储或编码有误，这样就可以达到数据自动编辑的目的。
- 3) 同样利用该结构可以自动生成多边形，并可以检查线文件数据的正确性。

是DIME的一种改进

在DIME中，一条边只能用直线两端的序号及相邻的多边形来表示

在链状数据结构中，将若干直线段合为一个弧段，每个弧段可以有許多中间点。

- 支持的三种基本拓扑关系：
- 1) 连接性：弧段间通过节点彼此连接
 - 2) 面定义：由一系列相连的弧段定义面
 - 3) 邻接性：弧段有方向性，且有左多边形和右多边形

实体数据结构 (Spaghetti)

(不显式的存储拓扑关系)

索引式结构

拓扑数据结构

链状双重独立编码结构

- 存储空间
- 查询
- 分析
- 增
- 删
- 改
- 查
- 数据库四大功能

分别储存空间和属性数据：

用空间子系统中的图形文件存储空间数据（“地理”），

用关系数据库存储属性数据（“关系”）

空间和属性两部分必须同步才能进行查询

- shape file多边形对于共享边界实际上有重复弧段且可彼此重叠
- 两个优点：
- 1) 非拓扑矢量数据能比拓扑数据更快速地在计算机上显示出来
 - 2) 非拓扑数据具有非专业性和互操作性，这意味着非拓扑数据可以在不同的软件包之间通用

coverage、shapefile、geodatabase是esri公司的三大数据模型产品，不是数据模型分类

第三章 矢量数据模型

Geodatabase

3.4基于对象数据模型 (OO: object-oriented)

白顶向下 逐步求精

高内聚 低耦合

根据空间数据和属性数据是否分开存储分类

基于对象的数据模型把空间属性和数据属性存储在单一系统中。

基于对象的数据模型允许一个空间要素（对象）与一系列属性和方法相联系。

3.1 简单要素的表示

- 点：由一个点（坐标对）构成，只有位置信息
- 线：由两个端点及其之间一系列标记线形态的点所构成（即平滑或者折线），除了位置之外，还有长度特性。
- 多边形：由连接的、闭合的、不相交的线段组成，除了位置信息，还有面积和周长性质

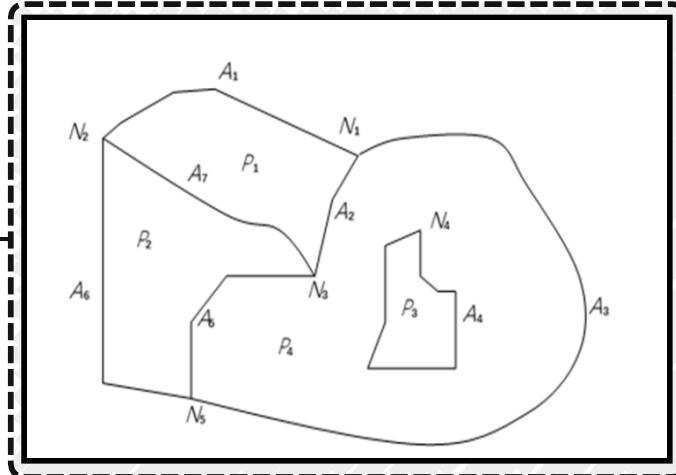
3.2 拓扑

- 拓扑是研究几何对象在弯曲或拉伸等变换下仍保持不变的性质。
- 只考虑物体间的位置关系，而不考虑它们的形状和大小。
- 地图上各种图形的形状、大小会随图形的变形而改变，但是图形要素间的邻接关系、关联关系、包含关系和连通关系保持不变。
- eg. 地铁线路图恰当描述了各线路和每条线上站点之间的连接性，但是方向和距离失真
- 矢量数据可以是拓扑的也可以是非拓扑的，取决于对数据是否建立了拓扑
- 拓扑可通过有向图来解释，它显示几何对象的排列及其相互关系，包括点和有向线段。
- 有向线段又称弧段，弧段汇聚和相交的点称为节点。
- 如果一条弧线连接两个节点，则称这两个节点与弧段呈邻接和关联。
- 在有向图中可以建立节点和弧段之间的邻接和关联两个基本关系。
- 保证数据质量和完整性
- 强化GIS分析
- 使得GIS用户可执行空间数据调查
- 用于发觉未正确接合的线和未恰当闭合的多边形，保证有共同边界的县域和人口普查区没有缝隙和重叠

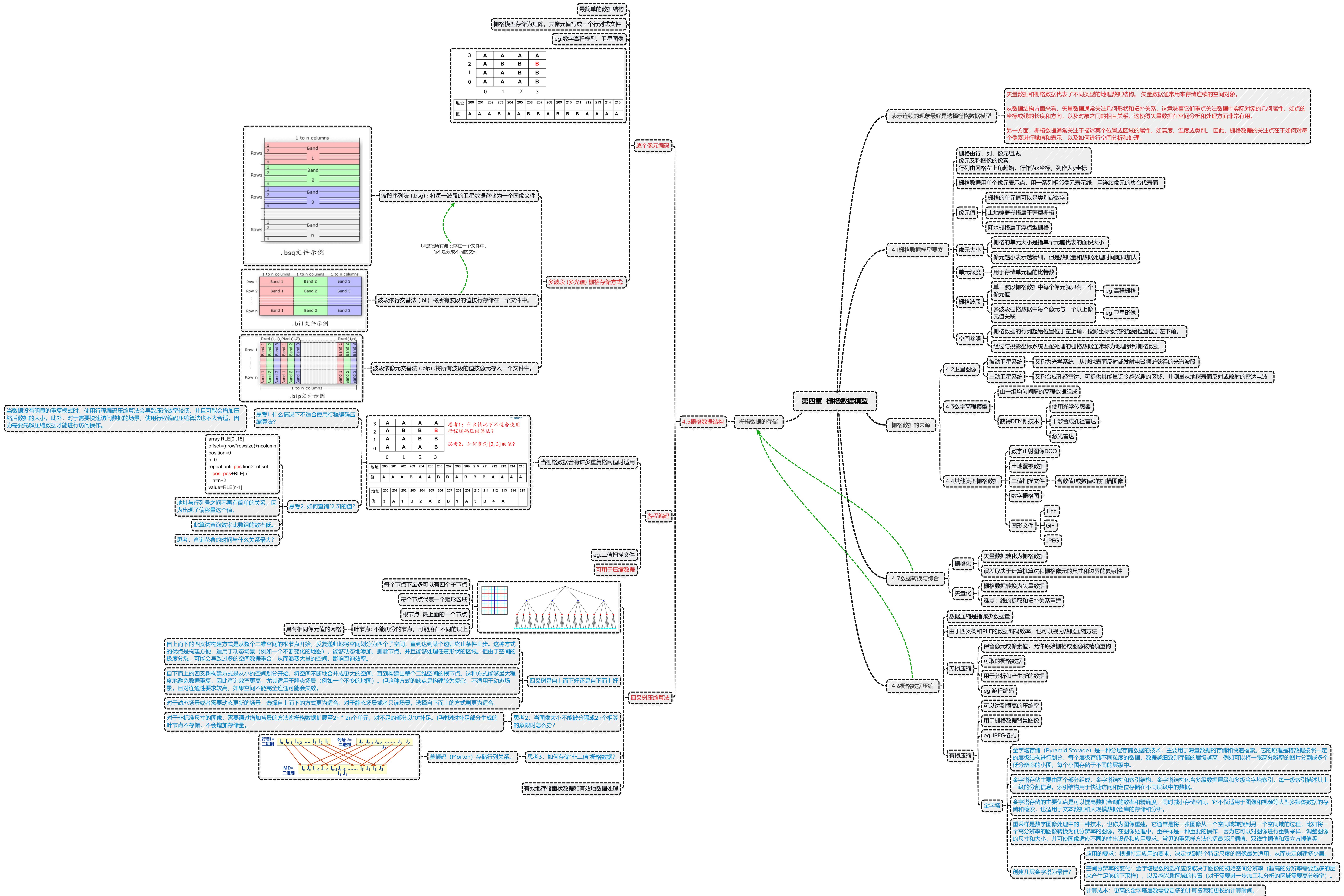
3.5 复合要素的表示

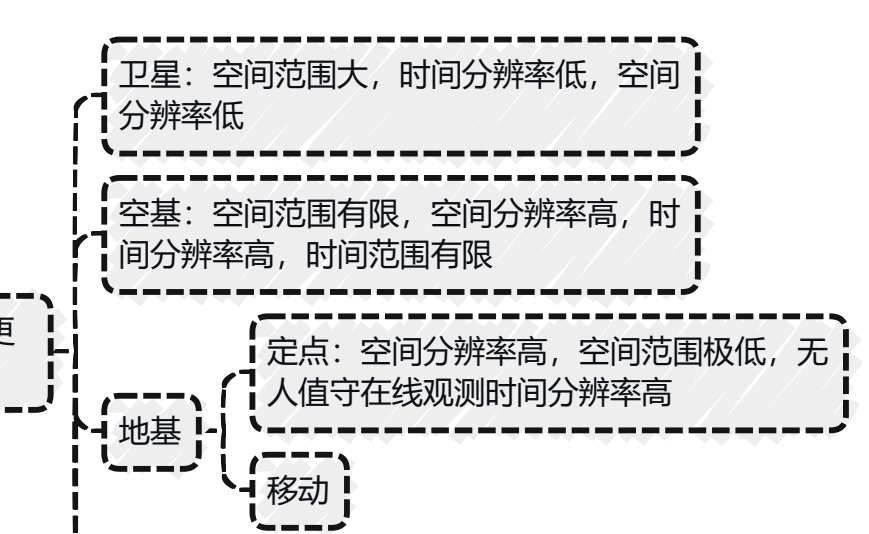
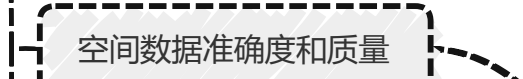
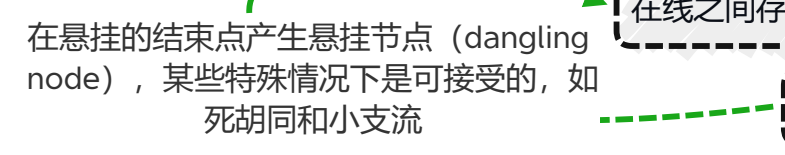
- TIN模型的建立
- 凸包值算法生成Delaunay三角网的步骤：
- 1) 凸包生成
 - 2) 环切边界法凸包三角剖分（三角形的形成法则）
 - 3) 离散点内插
- 为了获得最佳三角形，在构三角网时，应尽可能使三角形的三内角均成锐角，即符合Delaunay三角形产生的准则：
- 1) 任何一个Delaunay三角形的外接圆内不能包含任何其它离散点。
 - 2) 相邻两个Delaunay三角形构成凸四边形，这两个三角形中的最小内角一定大于交换凸四边形对角线后形成的两三角的最小内角。该性质即为最小角最大准则
- 为了获得最佳三角形，在构三角网时，应尽可能使三角形的三内角均成锐角，即符合Delaunay三角形产生的准则：
- 1) 任何一个Delaunay三角形的外接圆内不能包含任何其它离散点。
 - 2) 相邻两个Delaunay三角形构成凸四边形，这两个三角形中的最小内角一定大于交换凸四边形对角线后形成的两三角的最小内角。该性质即为最小角最大准则

- 地理实体抽象三个层次 (制备矢量数据步骤)
- 概念层：将空间要素分为点、线和面，并用点及其坐标表示这些要素的位置和形状
 - 逻辑层：以一个逻辑框架构建这些几何对象的属性和空间关系
 - 物理层：编码并将空间数据以数字数据文件储存，这样它们可以被访问、解释，并由计算机进行处理
- idea: 贵州公路长度全国第一，相同GDP路网比较得出经济指导方向
- 空间位置特征
- 属性特征
- 时间特征
- 空间关系特征
- 拓朴空间关系：用来描述实体间的相邻、连通、包含和相交等关系
 - 顺序空间关系：用于描述实体在地理空间上的排列顺序，如实体之间前后、上下、左右和东、南、西、北等方位关系
 - 度量空间关系：用于描述空间实体之间的距离远近等关系
- 对空间关系的描述和表达，是GIS能够进行复杂空间分析的重要原因！
- 关注点：如何合理存储数据

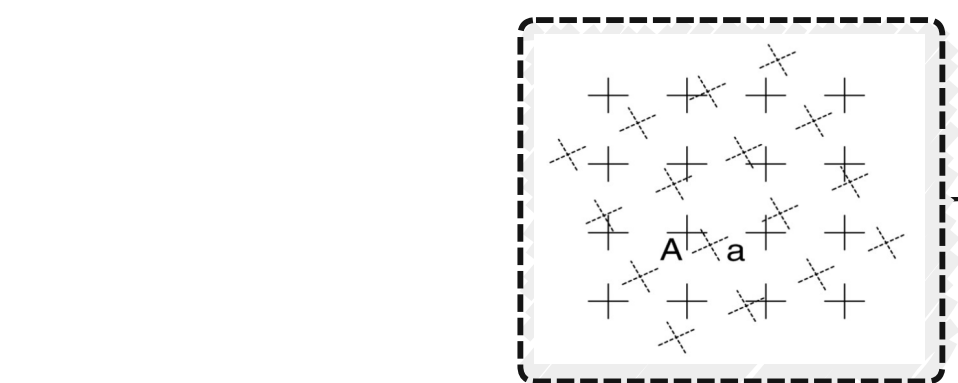
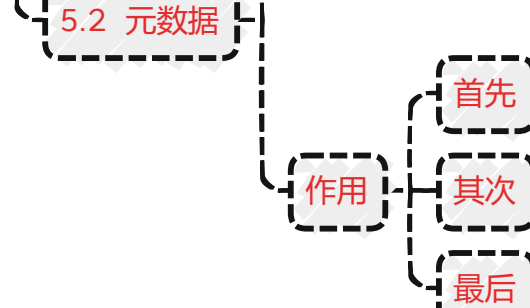


- 邻接关系。空间图形中同类元素之间的拓扑关系。例如多边形之间的邻接关系P1与P2、P4，P4与P1、P2等；结点之间的邻接关系N1与N2、N3等；
- 关联关系。空间图形中不同类元素之间的拓扑关系。例如结点与弧段的关联关系N1与A1、A2、A3；N2与A1、A6、A7等；弧段与多边形的关联关系A1与P1，A2与P1等；弧段与结点的关联关系A1与N1、N2，A2与N1、N3等；多边形与弧段的拓扑关联关系P1与A1、A2、A7，P4与A2、A3、A5、A4等。
- 包含关系。空间图形中不同类或同类但不同级元素之间的拓扑关系。例如多边形P4中包含P3。
- 连通关系。空间图形中弧段之间的拓扑关系。例如A1与A2、A6和A7连通。





第五、六、七章 数据的获取和整理



什么时候需要查看均方根误差？

通过规范化可以达到以下几个目标:

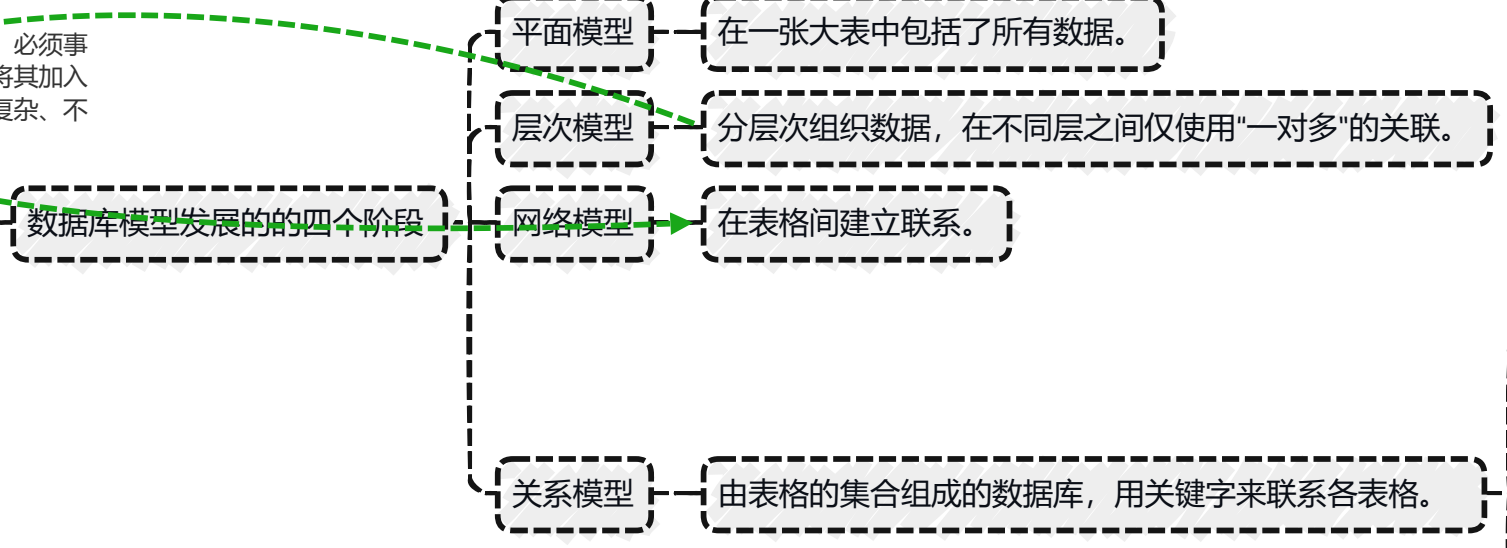
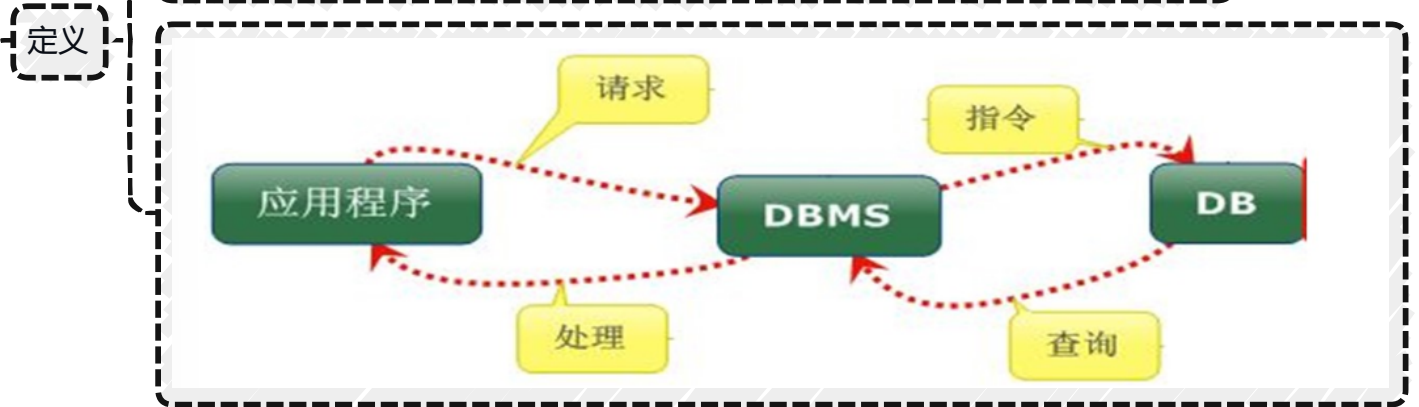
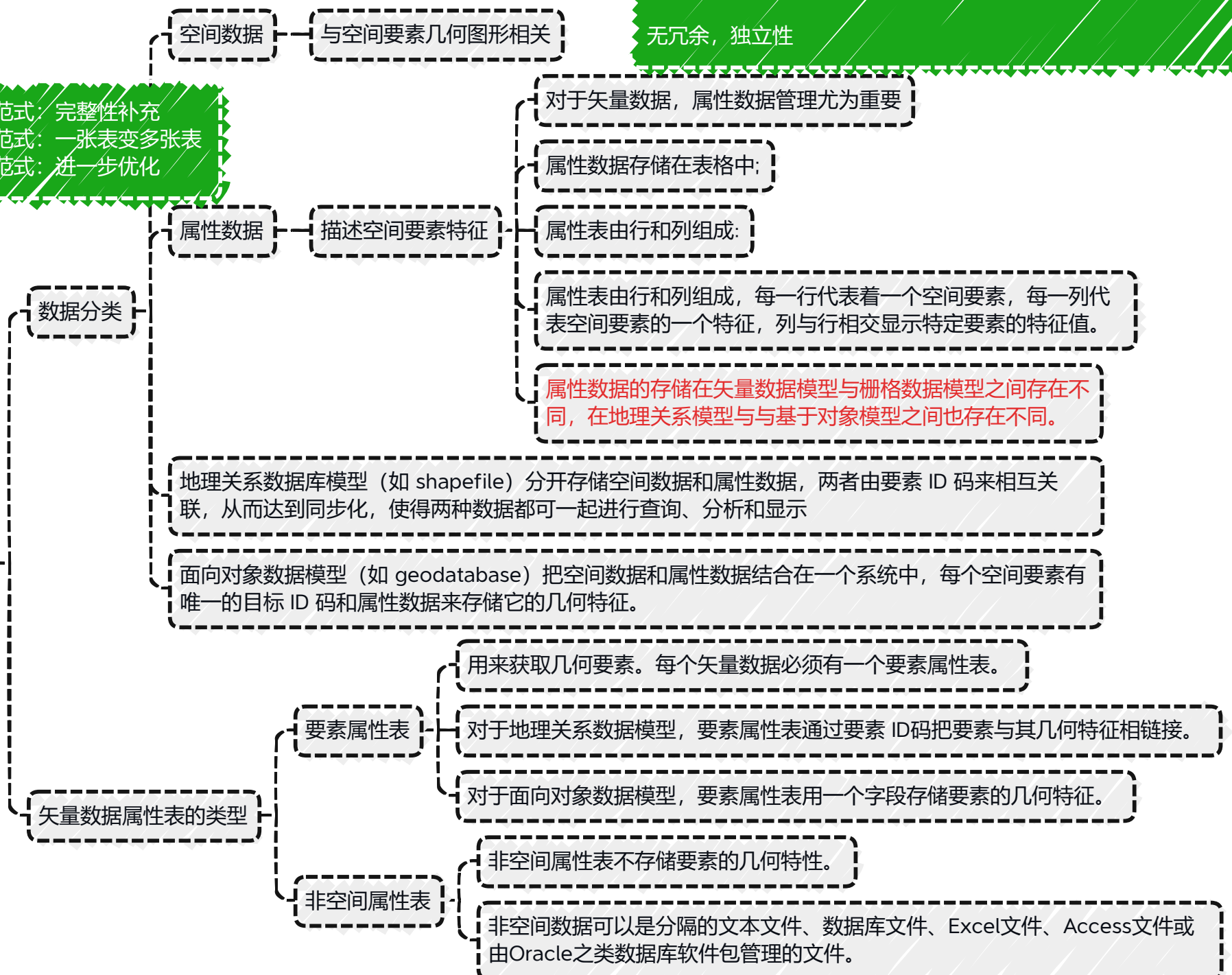
- (1) 避免表中多余数据浪费数据库空间, 以及避免可能导致的数据完整性问题。
- (2) 确保独立表格中属性数据可以被单独维护、更新, 并在需要时可被链接起来。
- (3) 有利于形成分布式数据库

与其他数据库设计相比, 关系数据库有两个突出优点 (Carleton et al., 2005)。第一, 数据库中的每一表格可与其他表格分开准备、维护和编辑。随着 GIS 技术的逐渐普及, 更多的数据将以空间单元来记录和管理, 因此这个特征很重要。第二, 在因查询或分析需要连接表格之前, 这些表格仍保持分离, 经常需要的表格链接都是临时的, 这种关系数据库对于数据管理与处理就十分有效。尽管关系数据库简单且灵活, 但它仍然需要预先计划。GIS 项目可以从一个平面文件的数据库开始, 随着项目的扩展, 再迁移到关系数据库, 以便更容易添加新变量和增加数据量 (Blanton et al., 2006)。

无冗余, 独立性

第八、十章 数据的管理与查询

GIS 中的属性数据



关系数据库的表格之间 (cardinalities) (更精确的说是表格中的记录之间) 通常包括四种关系类型: 一对一、一对多、多对一和多对多。

主关键字: 其所对应的属性值在表格记录中可唯一确定, 主关键字不能为空, 不能改变。

外部关键字: 与主表相链接的表格中, 能唯一地确定表格中一个记录的一个或多个属性, 用于保持数据的一致性。

问题: 如何正确拆分表格? 每个表格应该包含哪些字段?



